



University of Applied Sciences
Fakultät für Informatik und Wirtschaftsinformatik

Ein Sensor mehr – und dann?

Entwicklung eines modularen, beliebig erweiterbaren IMU-Sensorsystems
mit Zephyr RTOS und Bluetooth Low Energy, in das sich neue
Sensorknoten ohne Änderung der bestehenden Software einbinden lassen

Projektarbeit im Master Studiengang Informatik
Wintersemester 2026/27

Autor: Erlind Sejdiu
Matrikelnummer: 106357

Korrektor: [Hier könnte ihr Name stehen!!!]

Inhaltsverzeichnis

1	Motivation	1
2	Problemstellung	1
3	Ziele	2
4	Vorgehen	2
4.1	Systemaufbau	2
4.2	Erweiterbarkeit	2
4.3	Bewertung	3
5	Zeitplan	4
	Literaturverzeichnis	4

1 Motivation

Inertiale Messeinheiten (Inertial Measurement Units, IMUs) messen Beschleunigung und Drehrate und sind heute klein, günstig und energiesparsam genug, um direkt am Körper getragen zu werden. Mit ihnen lassen sich Bewegungen außerhalb eines Labors erfassen, etwa in der Physiotherapie, im Sport oder in der Ergonomie [1]. Ein einzelner Sensor sagt dabei wenig über eine Bewegung aus. Erst mehrere Sensoren an verschiedenen Körpersegmenten zeigen, wie sich etwa Ober- und Unterarm zueinander bewegen. Kommerzielle Systeme zur Ganzkörpererfassung setzen dafür 17 und mehr Sensoren gleichzeitig ein [2].

Wie viele Sensoren gebraucht werden, hängt vom Anwendungsfall ab. Für eine Armübung genügen zwei, für die Analyse eines Gangbilds sind es mehr, und oft zeigt sich erst im Laufe eines Projekts, dass ein weiterer Sensor oder ein anderer Sensortyp nötig ist. Ein Sensorsystem sollte deshalb mitwachsen können, ohne dass bei jedem neuen Sensor Firmware und Auswertungssoftware angepasst werden müssen.

In der vorangegangenen Projektarbeit „MoveLink“ wurde ein Prototyp mit zwei Sensorknoten auf Basis des nRF52840 und Zephyr RTOS entwickelt, die ihre Bewegungsdaten per Bluetooth Low Energy (BLE) an eine Zentraleinheit senden [Verweis auf MoveLink prüfen]. Dieser Prototyp ist auf genau zwei Knoten mit einem festen Sensortyp zugeschnitten. Daran knüpft diese Projektarbeit an. Da es sich um eine Projektarbeit handelt, liegt der Fokus auf der praktischen Umsetzung. Es wird ein IMU-Sensorsystem entwickelt, das sich nach Belieben um weitere Sensorknoten und Sensortypen erweitern lässt, und es wird geprüft, wie gut diese Erweiterbarkeit in der Praxis gelingt.

2 Problemstellung

Nach dem Qualitätsmodell ISO/IEC 25010 [3] gehören Modularität und Modifizierbarkeit zur Wartbarkeit eines Systems. Ein System ist modular, wenn sich einzelne Teile ändern oder ergänzen lassen, ohne die übrigen Teile zu beeinflussen [4]. Für ein verteiltes Sensorsystem heißt das: Ein neuer Sensorknoten soll sich anmelden, beschreiben und Daten liefern können, ohne dass an der Zentraleinheit oder an den anderen Knoten etwas geändert wird.

In der Praxis stehen dem mehrere Hürden entgegen. Die Zentraleinheit muss neue Knoten zur Laufzeit erkennen und wissen, welche Daten sie liefern, in welcher Einheit und mit welcher Abtastrate. Verschiedene IMU-Typen haben unterschiedliche Treiber, Messbereiche und Datenformate, die hinter einer gemeinsamen Schnittstelle verborgen werden müssen. Die Messwerte mehrerer Knoten müssen zeitlich zueinander passen, obwohl jeder Knoten seinen eigenen Takt hat [5], [6]. Und die Funkverbindung setzt Grenzen, denn mit jedem weiteren Knoten teilen sich mehr Teilnehmer die verfügbare Bandbreite [7].

Offen ist daher, wie ein solches System aufgebaut sein muss, damit das Hinzufügen eines Sensors tatsächlich nur eine Konfigurationsfrage ist, und bis zu welcher Anzahl an Knoten dies mit BLE zuverlässig funktioniert.

Abgrenzung. Das System ist ein Prototyp und kein Medizinprodukt. Es werden keine medizinisch oder sportwissenschaftlich validen Messdaten erhoben. Hardware- und Platinendesign sind nicht Teil der Arbeit, es werden verfügbare Entwicklungsboards verwendet. Als Übertragungsweg wird BLE betrachtet, andere Funktechnologien werden nicht verglichen. Die Schätzung der Orientierung aus den Rohdaten wird mit einem etablierten Filter umgesetzt [8], die Entwicklung eigener Fusionsverfahren oder einer Bewegungserkennung ist nicht Ziel der Arbeit. Sicherheitsaspekte wie Verschlüsselung und Pairing werden nur am Rande betrachtet.

3 Ziele

Ziel der Arbeit ist es, ein IMU-Sensorsystem zu entwickeln, das sich ohne Änderung der bestehenden Software um weitere Sensorknoten und Sensortypen erweitern lässt, und die Grenzen dieser Erweiterbarkeit zu bestimmen. Daraus ergeben sich die folgenden drei Ziele.

- Z1** Eine Architektur entwerfen, in der sich Sensorknoten selbst beschreiben und zur Laufzeit an- und abmelden, sodass die Zentraleinheit sie ohne Codeänderung einbindet.
- Z2** Eine einheitliche Schnittstelle für unterschiedliche IMU-Typen und ein gemeinsames, versioniertes Datenformat mit synchronisierten Zeitstempeln festlegen.
- Z3** Bewerten, wie hoch der Aufwand für das Hinzufügen eines Knotens oder Sensortyps ist und wie sich Datenverlust, Latenz und zeitlicher Versatz mit steigender Knotenzahl verhalten.

Daraus ergeben sich drei Ergebnisse. Erstens eine gemeinsame Firmware für alle Sensorknoten, die sich für neue IMU-Typen allein über Konfiguration anpassen lässt. Zweitens eine Software für die Zentraleinheit, die beliebig viele Knoten erkennt, deren Daten zeitlich zusammenführt und über austauschbare Module weiterverarbeitet. Beides setzt Z1 und Z2 um. Drittens eine Bewertung der Erweiterbarkeit und Skalierbarkeit, die Z3 umsetzt.

4 Vorgehen

Die Arbeit ist Schritt für Schritt aufgebaut. Ausgehend von einem Knoten wird das System schrittweise auf mehrere Knoten und weitere Sensortypen erweitert. Jede Erweiterung wird dabei selbst als Test der Architektur genutzt. Was sich nicht ohne Codeänderung einbinden lässt, zeigt eine Schwachstelle, die in der nächsten Iteration behoben wird.

4.1 Systemaufbau

Abbildung 1 zeigt die geplante Architektur. Jeder Sensorknoten besteht aus einem nRF52840-Board mit mindestens einer IMU und läuft mit derselben Zephyr-Firmware [9], [10]. Die Sensoren werden über die Sensor-Schnittstelle von Zephyr angesprochen, sodass der Applikationscode unabhängig vom konkreten Sensortyp bleibt. Welcher Sensor verbaut ist, wird über DeviceTree und Kconfig festgelegt.

Jeder Knoten macht sich per BLE-Advertising mit einer gemeinsamen Service-UUID bekannt. Nach dem Verbindungsaufbau liest die Zentraleinheit eine Selbstbeschreibung des Knotens aus. Sie enthält unter anderem Knoten-ID, Sensortyp, verfügbare Kanäle, Einheiten, Messbereich und Abtastrate. Danach abonniert die Zentraleinheit den Datenstrom des Knotens. Alle Knoten senden ihre Messwerte im selben Paketformat mit Knoten-ID, Sequenznummer und Zeitstempel.

Die Software der Zentraleinheit ist in Schichten aufgebaut. Eine Transportschicht kapselt die BLE-Verbindungen. Ein Register verwaltet alle angemeldeten Knoten und ihre Selbstbeschreibungen und erkennt, wenn ein Knoten ausfällt oder neu hinzukommt. Eine Synchronisationsschicht bringt die Messwerte aller Knoten auf eine gemeinsame Zeitachse. Darauf setzt eine Verarbeitungskette aus austauschbaren Modulen auf, etwa für die Orientierungsschätzung, die Live-Visualisierung oder die Aufzeichnung in eine Datei. Welcher Knoten an welchem Körpersegment sitzt, wird in einer Konfigurationsdatei festgelegt und nicht im Code.

4.2 Erweiterbarkeit

Erweiterungsstufen. Das System wird in mehreren Stufen aufgebaut. Jede Stufe fügt eine Form der Erweiterung hinzu, die ohne Codeänderung an der bestehenden Software gelingen soll. Die folgende Tabelle zeigt die geplanten Stufen.

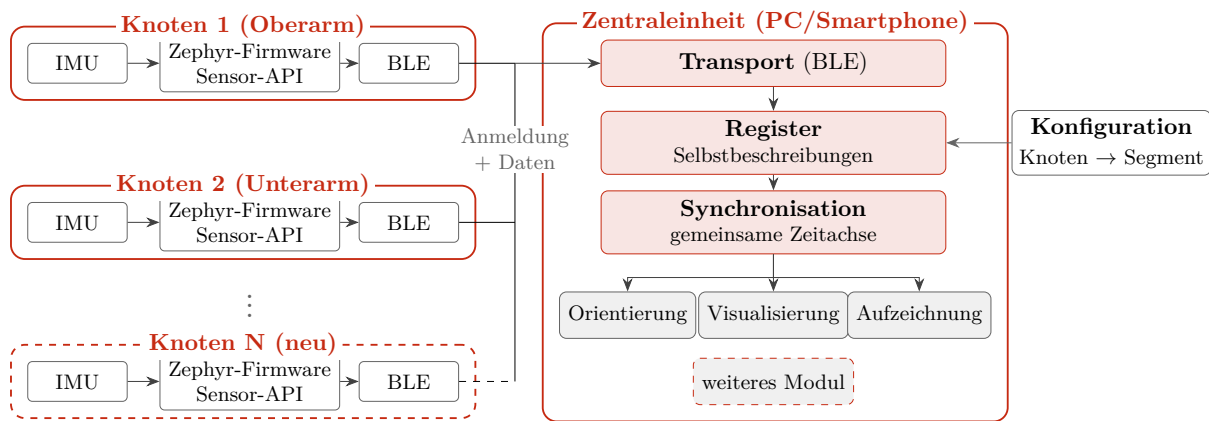


Abbildung 1: Geplante Architektur des modularen IMU-Sensorsystems (vereinfacht). Gestrichelt dargestellt sind Erweiterungen, die ohne Änderung der bestehenden Software hinzukommen. Knoten N steht für beliebig viele weitere Knoten.

Stufe	Erweiterung
1	ein Knoten mit Selbstbeschreibung und einheitlichem Datenformat (Basislinie)
2	mehrere gleichartige Knoten, die sich zur Laufzeit an- und abmelden
3	ein weiterer IMU-Typ, der nur über DeviceTree und Kconfig eingebunden wird
4	mehrere IMUs an einem Knoten sowie ein neues Verarbeitungsmodul in der Zentraleinheit

Zeitsynchronisation. Damit die Daten verschiedener Knoten gemeinsam ausgewertet werden können, müssen ihre Zeitstempel vergleichbar sein. Dazu verteilt die Zentraleinheit regelmäßig eine Referenzzeit, aus der jeder Knoten den Versatz und die Drift seines eigenen Takts berechnet. Als Grundlage dienen bekannte Verfahren aus drahtlosen Sensornetzen [5], [6]. Der verbleibende Versatz wird in der Bewertung gemessen.

Erweiterungsleitfaden. Aus den Erfahrungen entsteht ein kurzer Leitfaden, der beschreibt, welche Schritte nötig sind, um einen neuen Knoten, einen neuen Sensortyp oder ein neues Verarbeitungsmodul einzubinden. Jeder Schritt wird mit einem Beispiel aus dem System belegt.

4.3 Bewertung

Erweiterungsaufwand. Für jede Erweiterungsstufe wird festgehalten, welche Dateien geändert oder hinzugefügt werden mussten, wie viele Zeilen davon Code und wie viele Konfiguration sind und wie lange die Einbindung gedauert hat. Ziel ist, dass ab Stufe 2 an der bestehenden Software keine Codeänderung mehr nötig ist.

Skalierbarkeit. Die Anzahl der Knoten wird schrittweise erhöht, bis die Grenze der BLE-Verbindungen oder der Bandbreite erreicht ist. Das wird für mehrere Abstraten wiederholt. Gemessen werden der Anteil verlorener Pakete, die Latenz vom Messzeitpunkt bis zur Zentraleinheit, der zeitliche Versatz zwischen den Knoten und die Stromaufnahme eines Knotens. [Anzahl verfügbarer Boards klären]

Robustheit. Es wird geprüft, wie das System reagiert, wenn ein Knoten während einer Aufzeichnung ausfällt, außer Reichweite gerät oder neu hinzukommt, und ob die übrigen Datenströme davon unbeeinträchtigt bleiben.

Aus allen drei Teilen ergibt sich, wie gut die Architektur die Erweiterung in der Praxis unterstützt und wo ihre Grenzen liegen. Auf dieser Grundlage wird die Architektur

abschließend überarbeitet.

5 Zeitplan

Phase	Ziel	Artefakt
1 Einarbeitung	Zephyr-Sensor-API, BLE-GATT, Zeitsynchronisation, bestehende Systeme	Literaturübersicht
2 Grundgerüst	Firmware und Zentraleinheit für einen Knoten mit Selbstbeschreibung und Datenformat	Lauffähige Basislinie, ADRs
3 Mehrere Knoten	An- und Abmeldung zur Laufzeit, Register, Zeitsynchronisation	System mit N gleichartigen Knoten
4 Neue Sensortypen	Weiteren IMU-Typ und mehrere IMUs pro Knoten per Konfiguration einbinden	Sensorunabhängige Firmware
5 Verarbeitung	Austauschbare Module für Orientierung, Visualisierung und Aufzeichnung	Modulare Verarbeitungskette
6 Bewertung	Erweiterungsaufwand, Skalierbarkeit und Robustheit messen	Ergebnisse je Stufe, Erweiterungsleitfaden
7 Ausarbeitung	Schriftliche Dokumentation	Ausarbeitung, Code im Repository

Literaturverzeichnis

- [1] A. Filippeschi, N. Schmitz, M. Miezal, G. Bleser, E. Ruffaldi und D. Stricker, „Survey of Motion Tracking Methods Based on Inertial Sensors: A Focus on Upper Limb Human Motion,“ *Sensors*, Jg. 17, Nr. 6, S. 1257, 2017. DOI: [10.3390/s17061257](https://doi.org/10.3390/s17061257)
- [2] D. Roetenberg, H. Luinge und P. Slycke, „Xsens MVN: Full 6DOF Human Motion Tracking Using Miniature Inertial Sensors,“ Xsens Technologies B.V., Techn. Ber., 2009.
- [3] *ISO/IEC 25010:2023 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*, International Organization for Standardization, 2023.
- [4] D. L. Parnas, „On the Criteria to Be Used in Decomposing Systems into Modules,“ *Communications of the ACM*, Jg. 15, Nr. 12, S. 1053–1058, 1972. DOI: [10.1145/361598.361623](https://doi.org/10.1145/361598.361623)
- [5] J. Elson, L. Girod und D. Estrin, „Fine-Grained Network Time Synchronization Using Reference Broadcasts,“ in *Proceedings of the 5th Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI '02)*, 2002, S. 147–163.
- [6] M. Maróti, B. Kusy, G. Simon und Á. Lédeczi, „The Flooding Time Synchronization Protocol,“ in *Proceedings of the 2nd International Conference on Embedded Networked Sensor Systems (SenSys '04)*, 2004, S. 39–49. DOI: [10.1145/1031495.1031501](https://doi.org/10.1145/1031495.1031501)
- [7] Bluetooth SIG. „Bluetooth Core Specification,“ besucht am 30. Sep. 2026. Adresse: <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core-specification/>
- [8] S. O. H. Madgwick, A. J. L. Harrison und R. Vaidyanathan, „Estimation of IMU and MARG Orientation Using a Gradient Descent Algorithm,“ in *2011 IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR)*, 2011. DOI: [10.1109/ICORR.2011.5975346](https://doi.org/10.1109/ICORR.2011.5975346)
- [9] Zephyr Project. „Zephyr Project Documentation,“ besucht am 30. Sep. 2026. Adresse: <https://docs.zephyrproject.org/latest/>
- [10] Nordic Semiconductor. „nRF Connect SDK Documentation,“ besucht am 30. Sep. 2026. Adresse: <https://docs.nordicsemi.com/bundle/ncs-latest/page/nrf/index.html>